



IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE CORREO ELECTRÓNICO

ACTIVIDAD 1



17 DE MAYO DE 2025

GRUPO ATU

Francisco Javier Otero Herrero

IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE CORREO ELECTRÓNICO

IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE CORREO ELECTRÓNICO

Contenido

<i>Pregunta 1.</i>	<i>3</i>
<i>Pregunta 2.</i>	<i>4</i>
<i>Pregunta 3.</i>	<i>5</i>
<i>Pregunta 4.</i>	<i>7</i>
<i>Pregunta 5.</i>	<i>8</i>

IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE CORREO ELECTRÓNICO

En la empresa Ibéricas del Norte han decidido introducir un sistema de correo electrónico en su proceso de gestión.

Desean tener un correo corporativo con el dominio ibericasnorte.com. Desean introducir el sistema, pero realizando la mínima inversión posible. Por lo que van a contratar el dominio y el alojamiento junto con el servicio de correo electrónico.

Van a crear un buzón para cada departamento de la empresa, aunque hay que tener en cuenta que el departamento de administración será el que tenga una carga considerable ya que se centrará a través de su buzón toda la facturación. Disponen de unos 700 clientes, de los que sólo 500 van a recibir la factura en formato pdf. Cada fichero adjunto tiene un tamaño medio de 1Mb. Además, tienen 20 proveedores que suelen enviar unos 10 correos al mes tanto con facturación como publicidad, estimándose al menos unos 10Mb por proveedor al mes.

Pregunta 1.

Definir los requerimientos que tiene la empresa a nivel de correo electrónico.

Los requerimientos de Ibéricas del Norte a nivel de correo electrónico son los siguientes:

- ✓ **Dominio corporativo:** Necesitan utilizar el dominio ibericasnorte.com para sus direcciones de correo electrónico.
- ✓ **Buzones departamentales:** Se requiere la creación de múltiples buzones de correo, uno para cada departamento de la empresa. Es importante considerar la escalabilidad futura si se crean nuevos departamentos.
- ✓ **Capacidad de almacenamiento:** Se necesita suficiente espacio de almacenamiento para cada buzón, especialmente para el departamento de administración que gestionará un volumen considerable de facturas adjuntas.
- ✓ **Envío de correos masivos:** El sistema debe permitir el envío eficiente de facturas a unos 500 clientes mensualmente.
- ✓ **Recepción de correos con adjuntos:** El sistema debe poder recibir correos con adjuntos de proveedores, incluyendo facturas y publicidad.
- ✓ **Acceso confiable:** El servicio de correo electrónico debe ser confiable y estar disponible de forma continua para la operativa diaria de la empresa.
- ✓ **Seguridad:** Se requieren medidas de seguridad robustas para proteger la información sensible de la empresa y de sus clientes, así como para prevenir el spam y el malware.
- ✓ **Mínima inversión:** La solución debe ser lo más económica posible, aprovechando los servicios ofrecidos por proveedores de hosting.
- ✓ **Facilidad de uso y gestión:** La interfaz de administración del correo electrónico debe ser intuitiva y fácil de usar para la gestión de cuentas y la configuración básica.

IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE CORREO ELECTRÓNICO

Pregunta 2.

Estimar el volumen de correos y de carga por buzón.

Vamos a estimar el volumen de correos y la carga, centrándonos en el departamento de administración, que es el más crítico:

Departamento de Administración:

- ✓ Envío de facturas a clientes:
 - *500 correos al mes con un adjunto de 1MB cada uno. Esto genera una carga de envío de aproximadamente 500 MB/mes.*
- ✓ Recepción de correos de proveedores:
 - *20 proveedores x 10 correos/mes = 200 correos al mes.*

Estimando una carga de recepción de:

- *20 proveedores x 10 correos/mes x 10 MB/proveedor/mes = 2000 MB/mes = 2 GB/mes.*
- ✓ Otros correos internos y externos:
 - *Es difícil estimar este volumen, pero se debe considerar un margen adicional. Podríamos estimar unos 50 correos adicionales al mes con un tamaño medio de 100 KB, lo que sumaría unos 5 MB/mes.*

Estimación total para el buzón de administración:

Al menos 500MB (envío) + 2000MB (recepción) + 5MB (otros) = 2505 MB/mes = 2.5 GB/mes.

Esto es solo una estimación mensual, por lo que la capacidad del buzón deberá ser significativamente mayor para almacenar los correos históricos y evitar problemas de cuota rápidamente.

Se podría considerar una capacidad inicial de al menos 10-15 GB para este buzón.

Otros Departamentos:

El volumen de correo para los demás departamentos probablemente será menor, centrándose en la comunicación interna y con un número reducido de clientes o proveedores.

Se podría estimar una media de 100 correos al mes con adjuntos más pequeños (unos pocos cientos de KB), lo que supondría una carga mucho menor por buzón.

Una capacidad inicial de 2-5 GB por buzón podría ser suficiente para empezar.

IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE CORREO ELECTRÓNICO

Pregunta 3.

Exponer las medidas de seguridad que deben tener tanto el servidor como los clientes.

Las medidas de seguridad son cruciales tanto a nivel del servidor del proveedor de hosting como a nivel de los clientes (los empleados de Ibéricas del Norte):

✓ ***Medidas de seguridad a nivel del servidor (Proveedor de Hosting):***

- ***Firewall:*** Un firewall robusto para controlar el tráfico entrante y saliente del servidor, bloqueando accesos no autorizados.
- ***Antivirus y Antimalware:*** Escaneo constante de los correos electrónicos en busca de virus, malware y otros códigos maliciosos, tanto en los envíos como en las recepciones.
- ***Filtro Antispam:*** Implementación de filtros avanzados para bloquear correos no deseados y reducir el riesgo de phishing.
- ***Protocolos de cifrado:*** Soporte para protocolos seguros como TLS/SSL (Transport Layer Security/Secure Sockets Layer) para cifrar las conexiones entre los clientes de correo y el servidor, protegiendo la confidencialidad de los datos transmitidos. Esto es fundamental para el acceso vía webmail, así como para las conexiones mediante protocolos como IMAP, POP3 y SMTP.
- ***Autenticación robusta:*** Mecanismos de autenticación seguros para acceder al servidor y a las cuentas de correo, evitando accesos no autorizados.
- ***Copias de seguridad (Backups):*** Realización periódica de copias de seguridad de los datos del servidor, incluyendo los buzones de correo, para poder restaurar el servicio en caso de fallos o incidentes.
- ***Actualizaciones de software:*** Mantenimiento actualizado del sistema operativo del servidor y de las aplicaciones de correo electrónico para corregir vulnerabilidades de seguridad.
- ***Monitorización de seguridad:*** Monitorización continua del servidor para detectar actividades sospechosas o intentos de intrusión.
- ***Políticas de seguridad claras:*** El proveedor debe tener políticas de seguridad claras y transparentes.

IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE CORREO ELECTRÓNICO

✓ **Medidas de seguridad a nivel de los clientes (Empleados de Ibéricas del Norte):**

- **Contraseñas seguras:** Uso de contraseñas robustas y únicas para cada cuenta de correo electrónico, combinando letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.
- **Cambio periódico de contraseñas:** Establecer una política de cambio de contraseñas de forma regular.
- **No compartir contraseñas:** Educar a los empleados sobre la importancia de no compartir sus contraseñas con nadie.
- **Precaución con enlaces y archivos adjuntos:** No abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos de remitentes desconocidos o sospechosos.
- **Software antivirus local:** Instalar y mantener actualizado un software antivirus en los dispositivos de los empleados.
- **Firewall personal:** Activar el firewall en los equipos de los empleados para protegerlos de accesos no autorizados.
- **Actualizaciones del sistema operativo y software:** Mantener actualizados los sistemas operativos y las aplicaciones de correo electrónico para corregir vulnerabilidades.
- **Uso de conexión segura (VPN si es necesario):** Si acceden al correo desde redes no seguras, considerar el uso de una Red Privada Virtual (VPN).
- **Formación en seguridad:** Capacitar a los empleados sobre las buenas prácticas de seguridad en el uso del correo electrónico y la identificación de posibles amenazas como el phishing.
- **Autenticación de dos factores (2FA):** Habilitar la autenticación de dos factores siempre que el proveedor de correo electrónico lo ofrezca para una capa adicional de seguridad.

IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE CORREO ELECTRÓNICO

Pregunta 4.

Explicar qué tipo de servicio es el que más se adecua a las necesidades de la empresa.

Dado el requerimiento de mínima inversión y la necesidad de un dominio corporativo, el servicio que más se adecua a las necesidades de Ibéricas del Norte es un servicio de correo electrónico incluido en un plan de alojamiento web compartido por las siguientes razones:

- ***Mínima inversión:*** Los planes de alojamiento web compartido suelen incluir la posibilidad de crear cuentas de correo electrónico asociadas al dominio registrado, lo que representa una solución económica en comparación con la contratación de servicios de correo electrónico empresarial dedicados (como Google Workspace o Microsoft 365).
- ***Dominio corporativo:*** Al contratar el dominio y el alojamiento, podrán configurar direcciones de correo electrónico con su dominio (@ibericasnorte.com).
- ***Buzones departamentales:*** La mayoría de los planes de alojamiento permiten crear múltiples cuentas de correo electrónico, lo que facilita la creación de buzones departamentales.
- ***Funcionalidades básicas:*** Para las necesidades iniciales de envío y recepción de correos, incluyendo adjuntos, los servicios de correo electrónico incluidos en el hosting suelen ser suficientes.

Alternativas menos adecuadas (con mayor inversión):

- ***Servicios de correo electrónico empresarial dedicados (Google Workspace, Microsoft 365):*** Ofrecen muchas más funcionalidades (almacenamiento en la nube, herramientas de colaboración, mayor seguridad y fiabilidad), pero implican una inversión mensual por usuario que podría no ajustarse al criterio de mínima inversión inicial.
- ***Servidor de correo electrónico propio:*** Requiere una inversión significativa en hardware, software, configuración y mantenimiento, además de la necesidad de personal técnico especializado. No cumple con el criterio de mínima inversión y simplicidad.

IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE CORREO ELECTRÓNICO

Pregunta 5.

Revisando las características de cualquier proveedor de alojamiento, indicar las características software y hardware que puede tener el servicio que se ajuste mejor a las necesidades de la empresa. Tener en cuenta también las necesidades de seguridad requeridas para un servicio de correo electrónico.

Al revisar las características de un proveedor de alojamiento, Ibéricas del Norte debería buscar un plan que ofrezca lo siguiente:

✓ Características Software:

- **Panel de control:** Un panel de control intuitivo y fácil de usar (como cPanel, Plesk o uno propio del proveedor) para la gestión de las cuentas de correo electrónico (creación, eliminación, modificación de contraseñas, configuración de cuotas).
- **Webmail:** Acceso al correo electrónico a través de una interfaz web (como Roundcube, Horde o SquirrelMail) para que los empleados puedan consultar su correo desde cualquier navegador sin necesidad de configurar un cliente de escritorio.
- **Soporte para protocolos estándar:** Compatibilidad con los protocolos IMAP, POP3 y SMTP para poder configurar clientes de correo electrónico de escritorio (como Outlook, Thunderbird) y aplicaciones móviles.
- **Filtro Antispam:** Un sistema de filtrado de spam eficiente para reducir la cantidad de correo no deseado que llega a las bandejas de entrada. Es importante que este filtro sea configurable en cierto grado.
- **Antivirus:** Un sistema de escaneo de virus en los correos electrónicos entrantes y salientes para proteger contra malware.
- **Soporte para TLS/SSL:** Asegurarse de que el servidor de correo soporte el cifrado TLS/SSL para conexiones seguras (SMTP seguro, IMAP seguro, POP3 seguro, HTTPS para webmail).
- **Cuotas de buzón configurables:** La posibilidad de establecer cuotas de almacenamiento individuales para cada buzón, especialmente importante para el departamento de administración.
- **Herramientas de administración de DNS:** Acceso para configurar los registros MX, SPF y DKIM, que son importantes para la autenticación del correo electrónico y mejorar la entregabilidad, además de ayudar a prevenir la suplantación de identidad.
- **Posibilidad de crear listas de correo (opcional):** Podría ser útil en el futuro para comunicaciones internas o con grupos de clientes.

IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE CORREO ELECTRÓNICO

✓ *Características Hardware:*

- **Suficiente espacio de almacenamiento:** El plan de alojamiento debe ofrecer suficiente espacio en disco para albergar los buzones de correo, especialmente considerando las necesidades del departamento de administración (estimar inicialmente al menos 15-20 GB en total, con capacidad de ampliación).
- **Ancho de banda adecuado:** Suficiente ancho de banda mensual para gestionar el volumen de envío y recepción de correos, incluyendo los envíos masivos de facturas.
- **Rendimiento del servidor:** Un servidor con recursos suficientes (CPU, memoria RAM) para garantizar un rendimiento adecuado del servicio de correo electrónico, especialmente en momentos de alta carga.
- **Infraestructura confiable:** El proveedor debe contar con una infraestructura de red robusta y redundante para asegurar la disponibilidad del servicio.
- **Ubicación del servidor:** Aunque menos crítico para una pequeña empresa, la ubicación del servidor podría influir ligeramente en la latencia. Un servidor ubicado geográficamente cerca de la mayoría de los usuarios podría ser preferible.

✓ *Necesidades de Seguridad Adicionales:*

- **Políticas de seguridad del proveedor:** Investigar las políticas de seguridad del proveedor, incluyendo sus medidas contra ataques DDoS, la gestión de vulnerabilidades y los procedimientos en caso de incidentes de seguridad.
- **Reputación IP del servidor:** Un proveedor con buena reputación IP reduce el riesgo de que los correos electrónicos enviados desde sus servidores sean marcados como spam.
- **Autenticación de salida (SMTP):** El servidor SMTP debe requerir autenticación para evitar el uso no autorizado para el envío de spam.
- **Soporte para registros de autenticación (SPF, DKIM, DMARC):** El proveedor debe facilitar la configuración de estos registros DNS que ayudan a verificar la autenticidad de los correos electrónicos enviados desde el dominio de la empresa y a proteger contra el correo electrónico fraudulento.

Al evaluar diferentes proveedores de alojamiento, Ibéricas del Norte deberá comparar las características ofrecidas en sus planes más básicos y asegurarse de que cubren sus necesidades iniciales, con la posibilidad de escalar en el futuro si el uso del correo electrónico aumenta.

La reputación y el soporte técnico del proveedor también son factores importantes a considerar.